100

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Электр қозғалтқыш және тұрақты токтың электр генераторы

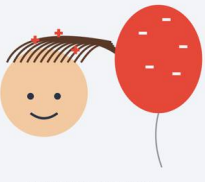
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электромобильдің қозғалтқышы тежеген кезде батареяны зарядтайды. Бір құрылғы әрі қозғалтқыш, әрі генератор бола ала ма?

_____

_____



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қозғалтқыш

2. Генератор

3. Айналатын қозғалтқышта кері ЭҚК пайда болады

4. Тұрақты ток электр қозғалтқышының сұлбасы

А. Коллектор (жартылай сақиналар) рамкадағы ток бағытын әр жарты айналым сайын өзгертіп, айналуды бір бағытта сақтайды.

Б. Рамканы магнит өрісінде айналдырғанда ЭҚК индукцияланады: $\mathcal{E} = BS\omega \sin \omega t$ (механикалық → электр энергиясы).

В. $I = (U - \mathcal{E}_к)/R$; ПӘК $\eta = P_{мех}/P_{эл}$.

Г. Магнит өрісіндегі тогы бар рамкаға Ампер күштері жұп күш тудырады – рамка айналады (электр энергиясы → механикалық).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ампер күші:**
   - (A) $F = BIl \cdot \sin\alpha$
   - (B) $F = BIl/\sin\alpha$
   - (C) $F = kx$
   - (D) $F = qE$

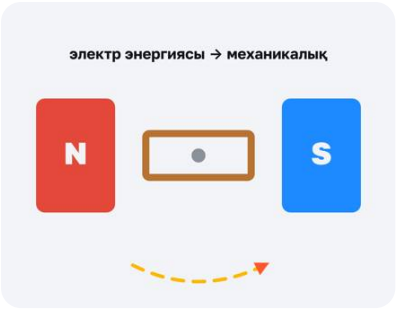
2. **Лоренц күші:**
   - (A) $F = qvB \cdot \sin\alpha$
   - (B) $F = BIl$
   - (C) $F = qE \cdot v$
   - (D) $F = qB/v$

3. **Электромагниттік индукцияны ашқан ғалым:**
   - (A) Фарадей
   - (B) Ампер
   - (C) Ом
   - (D) Ньютон

4. **Индукция ЭҚК-і:**
   - (A) $\mathcal{E} = \Delta\Phi \cdot \Delta t$
   - (B) $\mathcal{E} = BIl$
   - (C) $\mathcal{E} = IR^2$
   - (D) $\mathcal{E} = -\Delta\Phi/\Delta t$

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қозғалтқышта және генераторда энергияның қандай түрленуі жүреді?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Қозғалтқыш U = 220 В кернеуде I = 5 А ток тұтынады, ПӘК-і 85%. Механикалық қуаты қандай?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен қозғалтқышты іске қосқан сәтте ток ең үлкен болады? Кері ЭҚК-ні пайдаланып түсіндір.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

A. Оқулықтағы тақырыпты оқу; 3 есеп шығару.

B. Үйдегі 3 құрылғыдағы қозғалтқыштың қуатын төлқұжаттан тауып, кесте құр.

C. Рекуперативті тежеу (электромобиль, электропоезд) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр қозғалтқыш және тұрақты токтың электр генераторы

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — Б, 3 — В, 4 — А

Тест: 1 — A, 2 — A, 3 — A, 4 — D

A деңгейі: Қозғалтқыш: электр → механикалық; генератор: механикалық → электр.

B деңгейі: P = 0,85·220·5 ≈ 935 Вт.

C деңгейі: Іске қосқанда рамка тұрғандықтан $\mathcal{E}_к$ = 0, ток I = U/R – ең үлкен; айналым артқан сайын кері ЭҚК артып, ток азаяды.